

Informe integral de avance — 16/09/2026 (miércoles)

Cierre de Fase 2, revisión independiente y apertura de la propuesta de 9 tags

Proyecto: Estandarización ISA-5.1 — Ingenio La Florida **Directorio de trabajo:** AUTOMATISMO_AGUSTIN

Alcance temporal: actividades realizadas el 16/09/2026 **Condición operativa:** auditoría estrictamente de solo lectura

1. Resumen ejecutivo

El 16/09 fue una jornada de **cierre y verificación**, no de construcción de motores. Se cerró el ciclo abierto el 15/09, se sometió lo producido a revisión independiente, se corrigieron los dos defectos que esa revisión encontró, se emitió el informe del 15/09 y se generó la primera propuesta concreta de numeración.

Los seis resultados de la jornada:

- 1 Se completaron **tres rondas de revisión independiente** sobre los módulos y artefactos del cierre de Fase 2.
- 2 Esa revisión **detectó dos defectos reales** en `src/frontera_controladores.py`; ambos se corrigieron y se re-verificaron.
- 3 Se **regeneró y verificó** el paquete completo de exportaciones de cierre.
- 4 Se emitió el **informe integral del 15/09** en `.md` y `.pdf`.
- 5 Se generó `exports/propuesta_numeracion_3_lazos.csv` — **9 tags concretos, no insertados**.
- 6 Se hizo el **traspaso de contexto** a un chat nuevo; en ese chat se revisó la propuesta de 9 tags contra su propia evidencia y **aparecieron 4 discrepancias** (§ 8).

Durante toda la jornada:

- no se escribió en SQLite;
- no se insertaron, actualizaron ni eliminaron registros;
- no se ejecutaron migraciones ni purgas;
- **no se asignó ningún número ISA definitivo**;
- los 11 tags manuales permanecieron protegidos.

2. Revisión independiente del día

Se ejecutaron cuatro sesiones de revisión separadas del agente de trabajo, todas de solo lectura y sin edición.

Hora	Objeto revisado	Veredicto
08:48 – 08:50	Seguridad y lógica de <code>src/propuesta_historica_lazos.py</code> y su test	Aprobado (passed: true)
08:55 – 08:58	Delta de <code>src/frontera_controladores.py</code>	Rechazado (passed: false) — 2 errores de lógica
09:00 – 09:05	Re-verificación de los dos fixes aplicados	Aprobado (passed: true)
09:30 – 09:33	CSV <code>propuesta_numeracion_3_lazos.csv</code> (9 tags)	SIN VEREDICTO

2.1 Revisión de la numeración histórica (08:48)

Aprobada sin editar ni ejecutar escrituras. Confirmó que la única conexión SQLite de producción usa URI mode=ro con PRAGMA query_only=ON, que además compara SHA-256 antes y después y **aborta si cambia una base**, y que la identidad histórica exige scope no vacío, PLC y tipo declarado.

Dejó dos observaciones **no bloqueantes**:

- falta una prueba que rechace explícitamente cualquier URI SQLite sin mode=ro (hoy la protección queda cubierta por la implementación, query_only y hash, no por una aserción directa);
- las escrituras SQLite de los tests crean exclusivamente una base temporal de fixture: conviene dejar documentada esa excepción para no interpretar «cero escrituras» como prohibición de fixtures temporales.

2.2 Revisión del CSV de 9 tags (09:30) — sin veredicto

La sesión revisó el CSV recién generado pero **terminó sin respuesta final**: quedó en llamadas de herramienta y no emitió conclusión. Coincide con la nota del traspaso de contexto, que consigna el fallo del revisor por límite de uso (HTTP 429).

Consecuencia que se declara explícitamente: la propuesta de 9 tags NO tiene firma de revisor independiente. Las verificaciones que la respaldan son del agente principal (§ 8).

3. Defectos detectados y corregidos

La revisión DELTA de las 08:55 rechazó el módulo de frontera con dos errores concretos:

Defecto 1 — reclasificación incompleta (src/frontera_controladores.py:463-471). El código cambiaba Motivo_Bloqueo a EXTREMO_COMPARTIDO sin actualizar Submotivo_Bloqueo ni Detalle_Bloqueo. Las **6 filas** afectadas conservaban submotivo y detalle de la causa anterior, de modo que resumen_frontera_por_causa.csv atribuía EXTREMO_COMPARTIDO a CAMINO_COMPLETO_NO_APROBADO, PIN_SIN_CONEXION o INSTRUCCION_LADDER_NO_SOPORTADA, y Detalle_Bloqueo no mostraba la evidencia del extremo compartido.

Defecto 2 — techo por causa sobrestimado (src/frontera_controladores.py:489-496). El cálculo del techo por causa no exigía que esa causa fuese el **único** tipo de bloqueo, a diferencia del cálculo conservador por motivo. Las discrepancias materiales registradas fueron:

Causa	Techo informado (incorrecto)	Techo correcto
ALIAS_NO_RESUELTO	33	0
INSTRUCCION_LADDER_NO_SOPORTADA	3	0
MIEMBRO_UDT_NO_RESUELTO	6	0
AOI_ENVOLTORIO	11	10

Ambos defectos inflaban el impacto atribuible a cada mejora futura, es decir, **el pronóstico de cierre era optimista por construcción**.

3.1 Re-verificación posterior (09:00 – 09:05) — aprobada

- Las 6 filas EXTREMO_COMPARTIDO quedaron con Motivo_Bloqueo y Submotivo_Bloqueo iguales a EXTREMO_COMPARTIDO, con detalles concretos de los extremos y propietarios compartidos.
- Los techos por causa **suman exactamente** los techos por motivo: AOI_ENVOLTORIO = 10, TAG_INTERMEDIO_SIN_LECTOR = 1, el resto = 0.

- El código exige una sola mitad alcanzada y un conjunto de bloqueadores exactamente igual a {motivo}.
- Los textos de consistencia interpolan las métricas calculadas: 213 declaraciones, 145 invocaciones y 6 definiciones AOI no alcanzadas.
- Prueba dirigida: 2/2. Suite general: **77 pruebas OK** y 2 errores de importación por ausencia de ttkbootstrap en ese entorno, ajenos a los fixes.

Conciliación con el día de hoy: ejecutada con el intérprete Python 3.13 (que sí tiene ttkbootstrap), la suite completa da **85 tests OK**. Los 77 aprobados de la revisión más los módulos que entonces no pudieron importarse explican la diferencia.

4. Paquete de exportaciones regenerado y verificado

Todas las cifras fueron recontadas sobre los archivos en disco.

Archivo	Filas	Observación
exports/reconciliacion_catalogo_isa_v3.csv	973	SHA-256 01e488c2d771af6c...
exports/frontera_210_controladores.csv	210	213 declaraciones – 3 aprobadas
exports/frontera_controladores_con_invocacion_xml.csv	142	invocación XML demostrada
exports/declaraciones_controlador_sin_invocacion.csv	68	sin invocación
exports/verificacion_determinismo_cierre.csv	14	artefactos byte-identicos con semillas 11 y 97
exports/registro_global_ocupacion.csv	—	ocupación global
exports/evidencia_historica_9_identicidades.csv	9	trazabilidad histórica
exports/cobertura_tablas_historicas.csv	16	8 tablas × 2 fuentes
exports/consistencia_213_pid.csv	7	213 / 145 / 68 / 32 / 6
exports/resumen_frontera_por_causa.csv	12	post-fix
exports/resumen_frontera_por_motivo.csv	10	post-fix
exports/metricas_frontera.csv	18	métricas de frontera
exports/verificacion_final_solo_lectura.json	—	escrituras_sqlite: 0, tests: 85 OK

4.1 Acciones del catálogo reconciliado

SIN_LAZO	578
REVISION_LAZO	271
REVISION_MANUAL	99
CONSERVAR_SIN_CAMBIOS	11
CANDIDATO_PID	8
CANDIDATO_ENTRADA	3
CANDIDATO_SALIDA	3

	973

Siguen **eliminadas por completo** las acciones operativas AGREGAR_CON_LAZO y RENUMERAR_CON_LAZO, y el CSV sigue sin columna Tag_Propuesto_ISA.

4.2 Frontera de los 210 controladores incompletos

Distribución por motivo de bloqueo (post-fix):

Motivo	Afectados
OTRO_CON_EVIDENCIA	93
ALIAS_NO_RESUELTO	44
PIN_SIN_CONEXION	28
AOI_ENVOLTORIO	15
INSTRUCCION_LADDER_NO_SOPORTADA	11
MIEMBRO_UDT_NO_RESUELTO	10
EXTREMO_COMPARTIDO	6
MULTIPLES_ESCRITORES	1
TAG_INTERMEDIO_SIN_LECTOR	1
TAG_INTERMEDIO_SIN_ESCRITOR	1

Prioridades legado: **1** = 38 (PID-salida), **2** = 2 (entrada-PID), **3** = 0, **4** = 170. Techos condicionales vigentes: AOI_ENVOLTORIO = 10 y TAG_INTERMEDIO_SIN_LECTOR = 1. **Cierres garantizados: 0.** Los techos son condicionales, nunca pronósticos.

5. Informe del 15/09 emitido

A las 09:14 se emitió el informe integral del 15/09 en los tres formatos de la casa:

docs/Resumen_Ejecutivo_Avance_150926.md	13.939 bytes
docs/Resumen_Ejecutivo_Avance_150926.pdf	10 páginas (verificado)
docs/Resumen_Ejecutivo_Avance_150926_portada.png	

6. Propuesta concreta de 9 tags (generada 09:29)

Archivo: exports/propuesta_numeracion_3_lazos.csv — 10.064 bytes **SHA-256:**

8c3ae8da184ee821c413a02e9d173d75ecf6b1c9263f4d80f7579458f3910235 **Estructura:** 9 filas × 29 columnas, delimitado por ;, con BOM.

#	Rol	Identidad actual	Área	Var	Nº	Tag propuesto
1	ENTRADA	DES_S1_LT_T K_DESAIREAD OR	300	L	083	300_LT_083
2	CONTROLADO R	B_DES_LC_DO MO	300	L	083	300_LIC_083
3	SALIDA	DES_S6_PV_V ALVULA_EVAC UACION_DES	300	L	083	300_LV_083
4	ENTRADA	Slot_FT_AGU A	200	F	081	200_FT_081
5	CONTROLADO R	B_Ctrol_FT_ AGUA_A_MOST O	200	F	081	200_FIC_081

#	Rol	Identidad actual	Área	Var	Nº	Tag propuesto
6	SALIDA	Slot_PV_VAL VULA_CAUDAL _AGUA	200	F	081	200_FV_081
7	ENTRADA	Slot_LT_TK_ AGUA_POTABL E	200	L	082	200_LT_082
8	CONTROLADO R	B_Ctrol_TK_ AGUA_POTABL E	200	L	082	200_LIC_082
9	SALIDA	Slot_PV_VAL VULA_NIVEL_ TK_AGUA	200	L	082	200_LV_082

Las 9 filas llevan Estado_Propuesta = PROPUESTA_CONCRETA_PARA_REVISION – NO_INSERTAR y Escritura_SQLite = NO.

7. Traspaso de contexto (10:24)

Se cerró el chat de trabajo largo (394 mensajes, iniciado el 03/09) y se preparó el traspaso:

docs/Contexto_Handoff_160926.md	15.404 bytes
docs/Prompt_Continuacion_160926.txt	3.617 bytes

El contexto de traspaso contiene reglas permanentes, entorno e intérprete correcto, estado de las bases con hashes, los 3 lazos aprobados con rutas XML y AliasFor, la propuesta de 9 tags con su SHA-256, las verificaciones, las limitaciones declaradas, la colisión de nombre de archivo con src/propuesta_historica_lazos.py, los hallazgos 213/145/68 y 32/6, la frontera de 210 con sus causas y la disciplina de verificación.

Advertencia registrada: src/propuesta_historica_lazos.py escribe ese **mismo nombre de archivo** con otro esquema. Ejecutarlo sobrescribe la propuesta de 9 tags. El CSV debe resguardarse antes de correrlo.

8. Revisión de la propuesta en el chat nuevo (10:38 – 10:44)

En el chat nuevo se re-verificó la propuesta de 9 tags contra su propia evidencia, sin tocar bases ni el CSV.

Lo que pasó:

Verificación	Resultado
Área 300 del desaireador (3 documentos, línea a línea)	■ confirmada
Los 3 lazos cierran (traza de Wire en el FBD)	■ completa
Controladores con DataType="CONTROL_NIVEL"	■ los 3, incluido el de caudal
AliasFor de entradas y salidas vs. el CSV	■ coinciden los 6
Números 083/081/082 libres (5 universos, incl. los 10 L5X)	■ libres
Coincidencias históricas de las 4 identidades	■ existen con los alias citados
SHA-256 de ambas bases	■ sin cambios

8.1 Cuatro discrepancias encontradas (no corregidas en silencio)

P1 — Citas de fila no reproducibles. El CSV cita PLCs fila 3 y Programas fila 18 (desaireador) y Programas fila 14 (destilería). Real: la hoja PLCs del desaireador tiene 2 filas y el PLC está en la **fila 2**; Programas tiene 7 filas y el programa DES está en la **fila 6**; en destilería Programas tiene 4 filas y FERMENTACION está en la **fila 3**. La sustancia se sostiene, la referencia no.

P2 — La columna de números vigentes no sale de la fuente que cita. Área 300 declara 001-016|020|081|106: en la hoja Tags de .195/.196 los tokens 020 y 081 tienen **0 coincidencias** y 106 aparece solo dentro de Program:C10.B_ST_DOSIFICADOR_1_CALD106 (código de equipo). La extracción ISA-like de esa hoja da 001-022, 025, 026. Área 200 declara 001-009|011-015|101-109|201-210|601: la fuente entrega 001-033, 036-051, 056-070, 086, 101-109, 111, 115, 121, 201-210, 215, y el 601 proviene de BBA_VINO_A_JW_601B (equipo). La lista está incompleta y con tokens mal atribuidos; la conclusión (083/081/082 libres) no cambia, pero esa columna no es evidencia reproducible como está escrita.

P3 — 200_FT_082 está mal clasificado. El CSV lo llama «histórico retirado» citando Resumen_Ejecutivo_Avance_280826.md:123. La línea 123 real es | FT_VINO_A_JW_ACUM_HR_ACT | 200_FT_082 | ~200_FT_079~ | : **200_FT_082 está en la columna «Conservar»**, no en Eliminar. (Para 081 la cita sí es correcta: línea 125, ~200_FT_081~ en Eliminar.) Hoy 082 no está ocupado — no está en la base de 11, ni en el backup de 693, ni en DESTILERIA.L5X — pero por la regla 8 (un número retirado no se recicla) y por el propio registro del proyecto, **082 es el más débil de los tres números**. Dato adicional: 082/083/084 se asignaron a acumulados/derivados (FT_VINO_A_JW_ACUM_*), y la línea 108-109 del mismo informe establece que los derivados no llevan tag numerado.

P4 — La entrada no está cableada directo al controlador (en los 3 lazos). Los wire reales muestran que el pin PV recibe un tag **interno**, no el alias de campo:

Lazo	Pin PV recibe	El CSV propone como ENTRADA
Desaireador	DES_LT_TK_DESAIREADOR (Base REAL)	DES_S1_LT_TK_DESAIREADOR
Agua a mosto	FT_AGUA (Base REAL)	Slot_FT_AGUA
Agua potable	LT_TK_AGUA_POTABLE (Base REAL)	Slot_LT_TK_AGUA_POTABLE

El camino real es **alias de campo** → **bloque SCL** → **tag interno REAL** → **pin PV** → **MV** → **alias de salida**, y se verificó completo (IRef del alias → In del SCL → Out → ORef interno). Los lazos sí cierran y la identidad de campo propuesta es la correcta; lo que falta es que el CSV declare el tag intermedio — la categoría que el reconciliador ya denomina TAG_INTERMEDIO_SIN_LECTOR / ALIAS_NO_RESUELTO.

Detalle adicional del lazo de agua potable: ACCION_CTRL_DIREC1_INVER0 está cableado a 0 (en los otros dos vale 1), y en esa misma hoja hay un IRef LT_CUBA_1 declarado **sin cable** al bloque.

9. Estado de la propuesta al cierre del 16/09

- La propuesta de 9 tags existe, está verificada y **no está insertada**.
- **No se asignó ningún número ISA definitivo.**
- **No hay firma de revisión independiente** sobre el CSV de 9 tags.
- Las verificaciones de respaldo son del agente principal, con las cuatro salvedades de § 8.1.

10. Disciplina de verificación aplicada

Control	Resultado
Suite completa (Python 3.13, -W error::ResourceWarning)	85 tests OK

Control	Resultado
python.exe -m compileall -q src tests	OK
git diff --check	OK
SHA-256 de ambas bases antes y después	sin cambios
PRAGMA integrity_check en ambas	ok
Generación con PYTHONHASHSEED=11 y 97	14 artefactos byte-idénticos
Escrituras SQLite	0

Hashes de cierre:

app_etiquetas/tags_ingenio.db	c450eb3f017a7f51636aaca8df5194f9385b
084f05a6ac0450902738c384ca17 (11 tags)	
app_etiquetas/backups/...antes_purga_20260911...db	ee1df1c901f254bd1a97785a709f3ee154c0
ac0503657866d536d1325778c440 (693 tags)	
exports/propuesta_numeracion_3_lazos.csv	8c3ae8da184ee821c413a02e9d173d75ecf6
b1c9263f4d80f7579458f3910235 (9 filas)	
exports/reconciliacion_catalogo_isa_v3.csv	01e488c2d771af6c9da38fa89c5ff422e2f2
b8c6d1f2c62da82b5cbde8f12616 (973 filas)	

11. Pendientes abiertos

- Decisión sobre los 9 tags.** Nada se inserta sin autorización expresa.
- 200_FT_082 en revisión (P3).** Sostener el 082 o reasignar el lazo de agua potable.
- Corregir el CSV vigente (P1, P2, P4).** Citas de fila, lista de números vigentes y columna del tag intermedio.
- Firma independiente de la propuesta.** El intento del 16/09 quedó sin veredicto.
- Los 210 controladores incompletos.** Mejoras de mayor techo: AOI_ENVOLTORIO (10) y TAG_INTERMEDIO_SIN_LECTOR (1).
- Numeración masiva pendiente** para los grupos restantes, cuando se autorice.

12. Archivos creados o actualizados el 16/09

Exportaciones

exports/reconciliacion_catalogo_isa_v3.csv	
exports/frontera_210_controladores.csv	
exports/frontera_controladores_con_invocacion_xml.csv	
exports/declaraciones_controlador_sin_invocacion.csv	
exports/consistencia_213_pid.csv	
exports/resumen_frontera_por_causa.csv	
exports/resumen_frontera_por_motivo.csv	
exports/metricas_frontera.csv	
exports/registro_global_ocupacion.csv	
exports/evidencia_historica_9_identicidades.csv	
exports/cobertura_tablas_historicas.csv	
exports/definiciones_controladores_xml.csv	
exports/inventario_controladores_xml.csv	
exports/verificacion_determinismo_cierre.csv	
exports/verificacion_bases_solo_lectura.csv	
exports/verificacion_final_solo_lectura.json	
exports/propuesta_numeracion_3_lazos.csv	← propuesta vigente

Documentación

```
docs/Resumen_Ejecutivo_Avance_150926.md
docs/Resumen_Ejecutivo_Avance_150926.pdf
docs/Resumen_Ejecutivo_Avance_150926_portada.png
docs/Contexto_Handoff_160926.md
docs/Prompt_Continuacion_160926.txt
```

Código corregido

```
src/frontera_controladores.py    defectos 1 y 2 corregidos y re-verificados
```

Informe generado el 17/09/2026 a las 09:09 — corresponde a las actividades del 16/09/2026. Toda la jornada se ejecutó en modo solo lectura.